

Reducción de Varianza en Loops de Wilson para el Modelo Ising Gauge 3D

Ignacio Herraiz, Joel Gracia y David Barrachina

11 de septiembre de 2026

1. Introducción y Nuevo Observable Local

A continuación, proponemos un nuevo método para estimar el promedio de los lazos de Wilson cuadrados de tamaño $n \times n$. Para ello, definimos, para cada tamaño del loop n , un nuevo observable definido sobre la red, O'_n , de forma que el valor medio de dicha variable en el espacio de configuraciones coincida con el del lazo de Wilson correspondiente, es decir:

$$\langle O'_n \rangle = \langle W_{n,n} \rangle.$$

El objetivo de encontrar esta nueva variable es disponer de una forma alternativa de estimar el promedio de los lazos de Wilson, con la ventaja de que, a igual tiempo de simulación, el nuevo observable posea un menor error estadístico:

$$\sigma_{\langle O'_n \rangle} < \sigma_{\langle W_{n,n} \rangle}.$$

De esta forma, la estimación basada en O'_n presentaría una mejora respecto al método anterior.

Antes de formular explícitamente O'_n , definimos formalmente la idea central sobre la que se sustenta la definición de nuestra nueva variable (la esperanza local) y una interesante propiedad que utilizaremos:

Definición 1 (Esperanza Local). Sea $\mathcal{C}$ una configuración del sistema y $f(\{\sigma_k\})$ una función que depende de un subconjunto de espines $\{\sigma_k\}$. Definimos la *esperanza local*, denotada como $\langle f \rangle_{\text{local}}$, como el valor esperado de dicha función condicionado a que el resto de la red (el entorno E) permanezca fijo. Matemáticamente:

$$\langle f \rangle_{\text{local}} = \frac{\sum_{\{\sigma_k\}} f(\{\sigma_k\}) e^{-\beta \mathcal{H}(\{\sigma_k\}, E)}}{\sum_{\{\sigma_k\}} e^{-\beta \mathcal{H}(\{\sigma_k\}, E)}} \quad (1)$$

donde la suma se realiza sobre todas las posibles configuraciones del subconjunto de espines $\{\sigma_k\}$, manteniendo constantes los espines del resto de la red. Por tanto, la esperanza local será una variable aleatoria definida sobre el espacio de configuraciones del entorno E .

Una vez definido el concepto de esperanza local, demostramos una útil condición de factorizabilidad de esperanzas locales:

Proposición 1. *Consideremos dos subconjuntos de espines disjuntos A y B , y dos funciones arbitrarias $f(A)$ y $g(B)$ definidas sobre las configuraciones de dichos subconjuntos. Si ningún espín del conjunto A comparte una plaqueta con ningún espín del conjunto B , entonces el promedio local del producto de las funciones factoriza:*

$$\langle f(A) \cdot g(B) \rangle_{\text{local}} = \langle f(A) \rangle_{\text{local}} \cdot \langle g(B) \rangle_{\text{local}} \quad (2)$$

Demostración. La probabilidad conjunta de que los subconjuntos A y B tomen configuraciones específicas, condicionada a un entorno fijo E , está dada por la distribución de Boltzmann:

$$P(A, B|E) = \frac{1}{Z_E} e^{-\beta \mathcal{H}(A, B, E)} \quad (3)$$

Bajo la hipótesis de que no existen plaquetas compartidas entre los espines de A y los de B , el conjunto total de plaquetas $\mathcal{P}$ se divide en tres subconjuntos disjuntos. Utilizando la variable de plaqueta $B_p = \prod_{l \in p} \sigma_l$, la energía se escribe como:

$$\mathcal{H}(A, B, E) = -J \sum_{p \in \mathcal{P}_A} B_p - J \sum_{p \in \mathcal{P}_B} B_p - J \sum_{p \notin (\mathcal{P}_A \cup \mathcal{P}_B)} B_p = \mathcal{H}_A(A, E) + \mathcal{H}_B(B, E) + \mathcal{H}_{\text{resto}} \quad (4)$$

Sustituyendo esta descomposición en la probabilidad conjunta, observamos que la exponencial se separa en factores independientes:

$$P(A, B|E) \propto e^{-\beta \mathcal{H}_A(A, E)} \cdot e^{-\beta \mathcal{H}_B(B, E)} \cdot e^{-\beta \mathcal{H}_{\text{resto}}} \quad (5)$$

Dado que $\mathcal{H}_{\text{resto}}$ es constante respecto a las variables de A y B , al normalizar obtenemos que la distribución conjunta es el producto de las marginales:

$$P(A, B|E) = P(A|E) \cdot P(B|E) \quad (6)$$

Finalmente, calculamos la esperanza local del producto de las funciones:

$$\langle f(A) \cdot g(B) \rangle_{\text{local}} = \sum_{\{A\}, \{B\}} [f(A) \cdot g(B)] P(A, B|E) \quad (7)$$

$$= \sum_{\{A\}, \{B\}} f(A) g(B) P(A|E) P(B|E) \quad (8)$$

$$= \left(\sum_{\{A\}} f(A) P(A|E) \right) \cdot \left(\sum_{\{B\}} g(B) P(B|E) \right) \quad (9)$$

Identificando los términos entre paréntesis con las definiciones de esperanza local individual, concluimos que:

$$\langle f(A) \cdot g(B) \rangle_{\text{local}} = \langle f(A) \rangle_{\text{local}} \cdot \langle g(B) \rangle_{\text{local}} \quad (10)$$

□

Vista esta propiedad, observaremos como se aplica en el caso particular de un ciclo wilson $N \times N$. Para ello, analizamos las interacciones entre los spines que conforman un loop de wilson. Esencialmente, esta interacción depende de si un spín pertenece a una de las esquinas del wilson o no:

- **Lados:** Dos espines contiguos alineados en una recta (ej. dirección $\hat{x}$) comparten un vértice, pero no comparten ninguna plaqueta. Sus plaquetas asociadas son ortogonales al eje del enlace y disjuntas entre sí. Por la Proposición 1, son condicionalmente independientes.
- **Esquinas:** En cada vértice del cuadrado, el espín entrante σ_{in} y el saliente σ_{out} comparten una única plaqueta en el plano del loop. Están correlacionados y no se pueden factorizar independientemente.

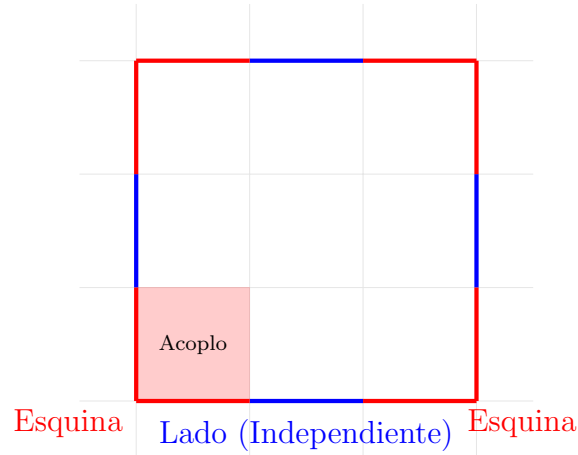


Figura 1: Esquema de un Wilson Loop 3×3 . Los enlaces azules (lados) no comparten plaquetas con el resto del loop. Los enlaces rojos (esquinas) comparten la plaqueta sombreada, creando una correlación que impide la factorización simple.

Basándonos en este análisis geométrico y la proposición de factorización, construimos nuestro observable mejorado O'_n separando las variables independientes (lados) de los bloques acoplados (esquinas):

$$O'_n = \left(\prod_{i \in \text{lados}} \langle \sigma_i \rangle_{local} \right) \left(\prod_{k=1}^4 \langle \sigma_{k,in} \cdot \sigma_{k,out} \rangle_{local} \right) \quad (11)$$

Esta expresión utiliza la filosofía de Parisi de sustituir variables estocásticas por sus esperanzas condicionales, pero respeta rigurosamente la correlación física en los vértices mediante la integración por bloques. A continuación, derivaremos las expresiones analíticas de los promedios que aparecen en la expresión de nuestra nueva variable:

- **Promedio Local en los Lados:** Para un espín σ_l situado en un lado recto, debemos considerar la geometría en 3 dimensiones: este enlace forma parte de 4 plaquetas distintas. Definimos S_l como la suma de los productos de los 3 enlaces restantes para cada una de estas 4 plaquetas vecinas:

$$S_l = \sum_{p \ni l} \prod_{l' \in p \setminus l} \sigma_{l'}.$$

Con ello, el Hamiltoniano local toma la forma $\mathcal{H}_l = -\sigma_l S_l$, y el promedio local es:

$$\langle \sigma_l \rangle_{local} = \frac{(+1)e^{\beta S_l} + (-1)e^{-\beta S_l}}{e^{\beta S_l} + e^{-\beta S_l}} = \tanh(\beta S_l). \quad (12)$$

- **Promedio Local del Bloque Esquina:** Consideremos la esquina k formada por el par de espines (σ_1, σ_2) . Estos espines comparten una única plaqueta entre sí, y cada uno participa además en otras 3 plaquetas externas (que no contienen al otro espín).

Sean S_1 y S_2 las contribuciones debidas a las 3 plaquetas externas de σ_1 y σ_2 respectivamente:

$$S_1 = \sum_{p \ni \sigma_1, p \neq p_{\text{comp}}} \prod_{l' \in p \setminus \sigma_1} \sigma_{l'}, \quad S_2 = \sum_{p \ni \sigma_2, p \neq p_{\text{comp}}} \prod_{l' \in p \setminus \sigma_2} \sigma_{l'},$$

y sea U_p el producto de los otros dos espines que cierran la plaqueta compartida. Definimos entonces los pesos de Boltzmann para los 4 estados posibles del par:

$$W_{++} = \exp[\beta(S_1 + S_2 + U_p)] \quad (\sigma_1 = +1, \sigma_2 = +1), \quad (13)$$

$$W_{+-} = \exp[\beta(S_1 - S_2 - U_p)] \quad (\sigma_1 = +1, \sigma_2 = -1), \quad (14)$$

$$W_{-+} = \exp[\beta(-S_1 + S_2 - U_p)] \quad (\sigma_1 = -1, \sigma_2 = +1), \quad (15)$$

$$W_{--} = \exp[\beta(-S_1 - S_2 + U_p)] \quad (\sigma_1 = -1, \sigma_2 = -1). \quad (16)$$

El observable del bloque es el producto $\sigma_1 \sigma_2$, que vale +1 para los estados alineados $(++, --)$ y -1 para los antialineados $(+-, -+)$. El promedio exacto del bloque es:

$$\langle \sigma_1 \sigma_2 \rangle_{\text{local}} = \frac{(W_{++} + W_{--}) - (W_{+-} + W_{-+})}{W_{++} + W_{--} + W_{+-} + W_{-+}}. \quad (17)$$

Como podemos observar, el conjunto de posibles valores que pueden tomar las esperanzas locales está completamente determinado por las combinaciones discretas de los campos efectivos que aparecen en las expresiones anteriores. En el caso de un enlace situado en un lado recto del loop, el término

$$S_l = \sum_{p \ni l} \prod_{l' \in p \setminus l} \sigma_{l'}$$

puede adoptar únicamente los valores

$$S_l \in \{-4, -2, 0, 2, 4\},$$

pues cada enlace pertenece exactamente a cuatro plaquetas y cada producto parcial $\prod_{l' \in p \setminus l} \sigma_{l'}$ toma el valor ± 1 . Por tanto, el promedio local correspondiente,

$$\langle \sigma_l \rangle_{\text{local}} = \tanh(\beta S_l),$$

solo puede asumir cinco valores distintos, determinados por los cinco posibles valores de S_l .

Del mismo modo, para un bloque de esquina formado por dos espines correlacionados (σ_1, σ_2) , las cantidades efectivas que intervienen en la definición del promedio local

$$\langle \sigma_1 \sigma_2 \rangle_{\text{local}} = \frac{(W_{++} + W_{--}) - (W_{+-} + W_{-+})}{W_{++} + W_{--} + W_{+-} + W_{-+}}$$

dependen únicamente de los siguientes valores discretos:

$$S_1, S_2 \in \{-3, -1, 1, 3\}, \quad U_p \in \{-1, +1\}.$$

Esto se debe a que cada espín del vértice participa en tres plaquetas externas, y cada una contribuye con un producto de tres espines que solo puede valer ± 1 . Así, las sumas S_1 y S_2 toman únicamente dichos cuatro valores posibles. Por su parte, el producto U_p de la plaqueta compartida está formado por los dos enlaces restantes, cada uno de ellos ± 1 , de modo que U_p solamente puede valer ± 1 .

Por tanto, el promedio local de la esquina solo puede depender de las combinaciones finitas entre

$$(S_1, S_2, U_p) \in \{-3, -1, 1, 3\} \times \{-3, -1, 1, 3\} \times \{-1, +1\}.$$

De esta forma, dado que tanto para las esquinas como para los lados, los posibles valores que puede tomar el promedio local forman un conjunto discreto y finito, a la hora de llevar a cabo la simulación resulta sumamente eficiente realizar un pre-cálculo de estos pesos al inicio del programa. Mediante esta optimización, en lugar de evaluar funciones exponenciales cada vez que se realiza una medida, el algoritmo simplemente asigna el valor pre-calculado que corresponde a la configuración de la red. Este enfoque reduce drásticamente el coste computacional de la toma de datos, permitiendo que el cálculo del estimador mejorado O'_n sea fluido y ágil a pesar de su mayor complejidad teórica respecto al método estándar.

2. Verificación de la correcta implementación de O'_n

Para asegurarnos de la correcta implementación del cálculo de la variable O'_n , verifiquemos que cumplía algunas propiedades:

1. Simetría de Inversión Global (Z_2)

Descripción: O'_n posee invarianza bajo inversión de signo de espín. Para verlo, veamos como se transforman las esperanzas locales de los lados y las esquinas bajo una inversión global del signo de espín:

- a) En los lados La inversión global cambia el signo del campo efectivo ($S_l \rightarrow -S_l$). Dado que la tangente hiperbólica es impar, cada promedio local invierte su signo:

$$\langle \sigma_l \rangle_{local} \rightarrow -\langle \sigma_l \rangle_{local}.$$

Sin embargo, un lazo de tamaño $n \times n$ posee $4(n-2)$ enlaces en los lados. Al ser este un número par, el producto de todos los signos menos resulta en una identidad global:

$$(-1)^{4(n-2)} = +1.$$

- b) En las esquinas, los campos S_1 y S_2 cambian de signo, mientras que la plaqueta compartida U_p (producto de dos espines) permanece invariante. Esto provoca un intercambio simétrico de los pesos de Boltzmann ($W_{++} \leftrightarrow W_{--}$ y $W_{+-} \leftrightarrow W_{-+}$), lo que deja matemáticamente inalterada la fórmula de la esperanza local.

Por tanto, el observable total O'_n , siendo el producto de términos pares en los lados y términos invariantes en las esquinas, es estrictamente invariante bajo Z_2 .

Verificación: Generamos configuraciones aleatorias de spín, y comprobamos que todos las variables O'_n permanecían inalteradas al ejecutar un cambio global del signo de los spines.

2. Valor conocido para O'_n en una configuración congelada

Descripción: En una configuración perfectamente donde todos los espines de la red toman el valor $s_i = +1$, podemos derivar una expresión para el valor de O'_n en función de β . Para ello, hallamos las expresiones de las esperanzas locales de los lados y de las esquinas:

- a) En los lados, cada enlace comparte 4 plaquetas. Al ser todos los espines $+1$, el producto de cada plaqueta es $+1$, resultando en un campo efectivo:

$$S_l = \sum_{p=1}^4 (+1) = 4.$$

Por tanto, el promedio local es constante y vale:

$$\langle \sigma_l \rangle_{local} = \tanh(4\beta).$$

- b) En las esquinas, cada espín del vértice participa en 3 plaquetas externas, por lo que $S_1 = S_2 = 3$. La plaqueta compartida vale $U_p = 1$. Sustituyendo en la expresión de los pesos de Boltzmann, el promedio del bloque se reduce a:

$$\langle \sigma_1 \sigma_2 \rangle_{local} = \frac{e^{7\beta} + e^{-5\beta} - 2e^{-\beta}}{e^{7\beta} + e^{-5\beta} + 2e^{-\beta}}.$$

Dado que un lazo de tamaño $n \times n$ consta de 4 esquinas y $4(n-2)$ enlaces de lado, el valor teórico exacto del observable O'_n viene dado por:

$$O'_n = [\tanh(4\beta)]^{4(n-2)} \cdot \left[\frac{e^{7\beta} + e^{-5\beta} - 2e^{-\beta}}{e^{7\beta} + e^{-5\beta} + 2e^{-\beta}} \right]^4.$$

Verificación: Creamos varias configuraciones congeladas (todos los espines $+1$) y comprobamos que los valores de todos los O'_n calculados coincidían con la fórmula analítica para varios valores de β .

3. El observable O'_n posee invariancia gauge local

Descripción: Al efectuar una transformación gauge local, el valor de cada O'_n permanece invariante.

Verificación: En redes con spines aleatorios, calculamos los valores de sus O'_n antes y después de efectuar transformaciones gauge locales. Comprobamos que ningún valor de O'_n cambia tras la transformación.

3. Estudio del tiempo de correlación

De aquí en adelante, restringiremos el análisis numérico exclusivamente al observable asociado al lazo de Wilson de tamaño 10×10 (O'_{10}). Esta selección se justifica en base a los resultados obtenidos en la primera parte del trabajo, donde dicha variable era la que más error propagaba a la hora de verificar la ley del área y la ley del perímetro. Además, abordaremos el estudio únicamente para $\beta = 0,72$, que corresponde con la temperatura en la que, los resultados de la primera parte, presentaban más error a igual tiempo de CPU.

De esta forma, comenzamos el estudio computacional tratando de estimar el tiempo de correlación de nuestro sistema. Como solo vamos a estudiar la variable O'_{10} , solo determinaremos su tiempo de correlación. Así, para determinarlo, procedimos de forma análoga a la primera parte del trabajo: generamos un conjunto de $N_{conf} = 20$ configuraciones iniciales independientes y las dejamos simular una cierta cantidad de pasos hasta que termalicen (en este caso, dejamos simulando 5.000 sweeps cada configuración). Una vez termalizadas, continuamos la simulación de cada configuración un tiempo adicional para calcular la función de autocorrelación temporal promedio $\bar{\rho}(t)$ para la variable O'_{10} . Representamos a continuación el promedio de la correlación de la variable O'_{10} en función del número de sweeps:

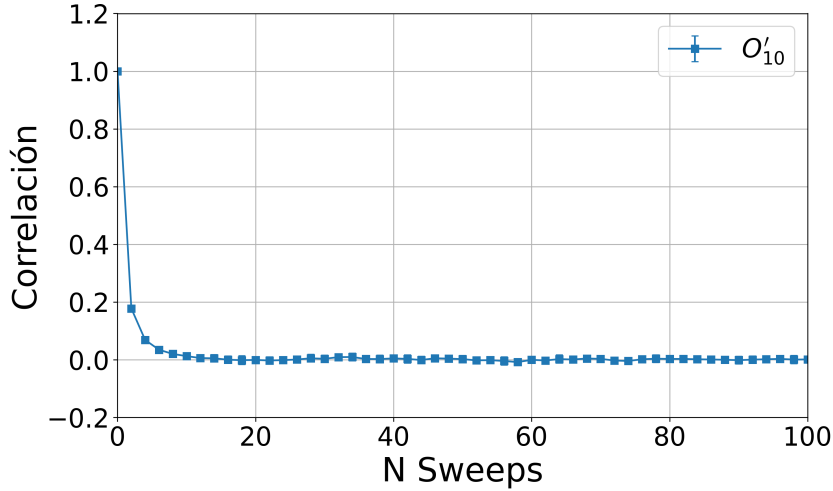


Figura 2: Evolución de la correlación de la variable O'_{10}

Siguiendo el criterio de compatibilidad con el cero definido en la primera parte de la práctica, observamos como la correlación cumple este criterio una vez ejecutados 12 *sweeps*. Por tanto, $\tau_{corr} = 12$, y para nuestro análisis posterior emplearemos que entre dos medidas consecutivas han de transcurrir $\tau_i = 3 \cdot \tau_{corr}$ *sweeps*, para asegurarnos de que estén descorrelacionadas.

4. Estudio de la termalización

Una vez estimado el tiempo de correlación, debemos verificar la validez de la hipótesis de partida asumida en la sección anterior: ¿habían alcanzado efectivamente el equilibrio térmico las configuraciones iniciales tras los 5.000 *sweeps* de evolución previa?

Para dar respuesta a esta cuestión, procedemos de igual modo que en la primera parte del trabajo: monitoreamos la evolución temporal del observable $\langle O'_{10} \rangle$ partiendo de las distintas condiciones iniciales. A continuación, mostramos la trayectoria de la evolución del observable $\langle O'_{10} \rangle$ para las distintas configuraciones:

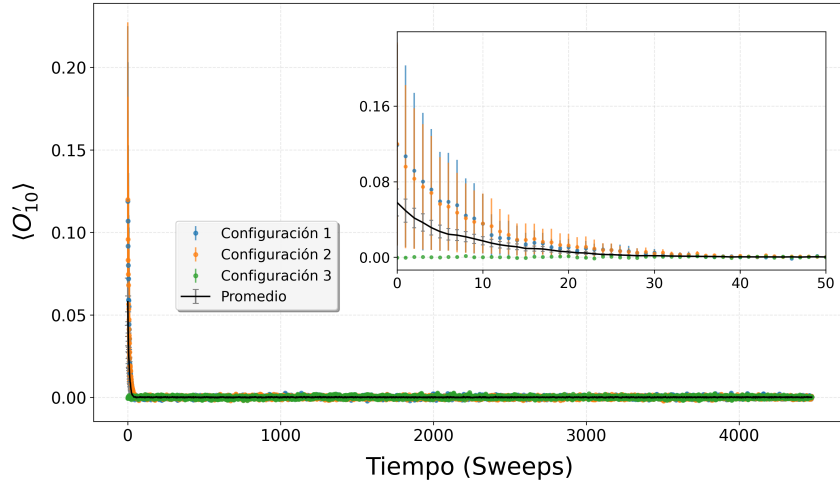


Figura 3: Evolución temporal $\langle O'_{10} \rangle$

Podemos ver que una vez ejecutados una pequeña cantidad de *sweeps*, la configuración se puede considerar termalizada siguiendo el criterio definido en la primera parte. Por tanto, podemos asegurar que las configuraciones empleadas en el estudio del tiempo de correlación estaban completamente termalizadas.

5. Lanzamiento del programa y comparativa con la variable anterior

Una vez caracterizada la dinámica de termalización y determinado el tiempo de correlación del sistema, procedemos a discutir la eficiencia computacional del nuevo observable O'_{10} frente al estándar W_{10} . El objetivo es observar si la estimación del wilson de tamaño 10 mediante O'_{10} supone una reducción de varianza frente al cálculo con W_{10} bajo condiciones de cómputo idénticas. Para realizar esta comparación del coste computacional, llevamos a cabo el siguiente procedimiento:

1. Partimos, para ambos casos, de configuraciones idénticas previamente termalizadas a $\beta = 0,72$.
2. Ejecutamos dos simulaciones paralelas: una registrando el observable estándar W_{10} y otra registrando el observable O'_{10} .
3. Impusimos una restricción de tiempo de ejecución (CPU time) fija de **1 hora** para ambas simulaciones.

Tras finalizar el tiempo de cómputo asignado, obtuvimos los valores medios y las desviaciones estándar para ambos observables. Los resultados se resumen en la Tabla 1 y en la siguiente gráfica:

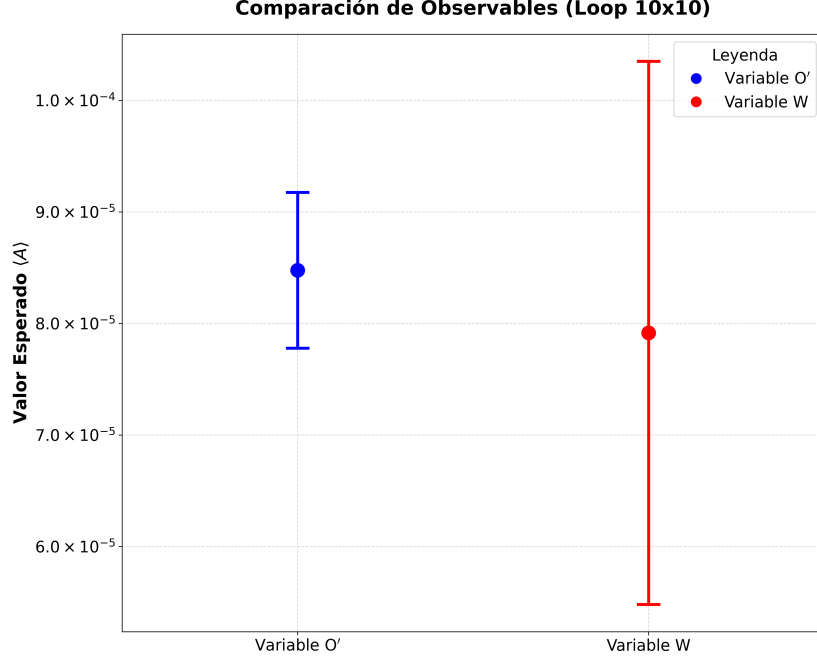


Figura 4: Comparación de variable O' con W

Observable	Valor Medio $\langle \cdot \rangle$	Error σ
Wilson Estándar (W_{10})	$7,92 \cdot 10^{-5}$	$2,44 \cdot 10^{-5}$
Observable Mejorado (O'_{10})	$8,48 \cdot 10^{-5}$	$0,70 \cdot 10^{-5}$

Cuadro 1: Comparativa de resultados para el lazo 10×10 tras 1 hora de simulación.

A la vista de los datos presentados, extraemos dos conclusiones fundamentales que validan el uso de O'_{10} frente a W_{10} :

Por un lado, vemos que la diferencia entre los valores medios obtenidos es $\Delta = |8,48 - 7,92| \cdot 10^{-5} = 0,56 \cdot 10^{-5}$. Dado que esta diferencia es mucho menor que el error combinado ($\sigma_{comb} \approx 2,54 \cdot 10^{-5}$), ambos resultados son estadísticamente compatibles. Esto confirma que O'_{10} es un estimador insesgado del lazo de Wilson.

Por otro lado, al comparar los errores estadísticos, observamos una reducción drástica en la incertidumbre del nuevo observable:

$$\frac{\sigma_W}{\sigma_{O'}} \approx \frac{2,44}{0,70} \approx 3,5$$

Esta relación implica que el error del método estándar es 3.5 veces mayor que el del método propuesto. Dado que el error estadístico escala como $1/\sqrt{N}$, para obtener con el método estándar la misma precisión que la lograda con O' , sería necesario aumentar el tiempo de simulación en un factor de $3,5^2 \approx 12,25$.

En conclusión, el método de reducción de varianza demuestra ser altamente eficiente, proporcionando una ganancia efectiva de un orden de magnitud en tiempo de cómputo.